Schéma hydraulique

Schéma de principe du circuit hydraulique de la pompe centrifuge POMPE-A-01 (Hydronova HN-CP80), du bac d'aspiration jusqu'au procédé. Les flèches indiquent le sens d'écoulement.

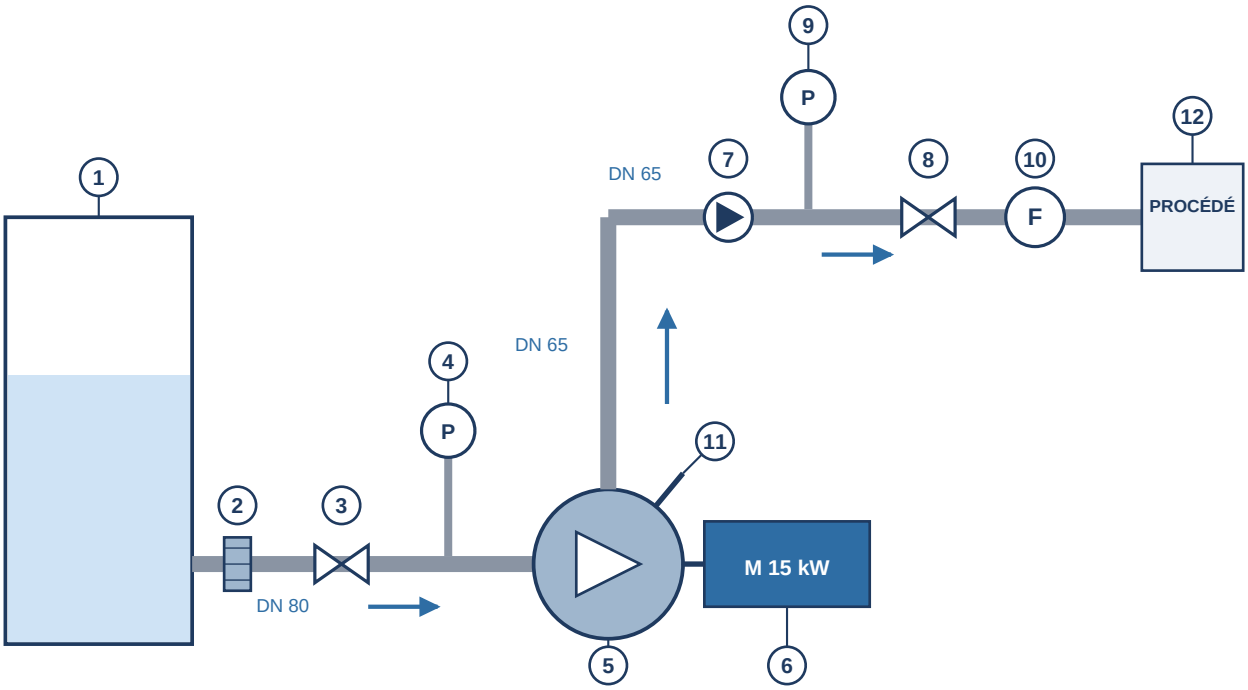

Figure 1.1 — Schéma hydraulique de la POMPE-A-01

N°	Élément	N°	Élément
1	Bac d'aspiration (source)	7	Clapet anti-retour NR1 (DN 65)
2	Crépine d'aspiration	8	Vanne de refoulement V2 (DN 65)
3	Vanne d'aspiration V1 (DN 80)	9	Manomètre de refoulement PI1
4	Manomètre d'aspiration PI2 (vacuomètre)	10	Débitmètre FI
5	Pompe POMPE-A-01 (HN-CP80)	11	Purge (amorçage) sur le corps de pompe
6	Moteur électrique 15 kW	12	Procédé (utilisation)

Détail de l'aspiration

L'aspiration est le point sensible de l'installation : une entrée d'air, une crépine colmatée ou un niveau trop bas provoquent la cavitation et le désamorçage de la pompe.

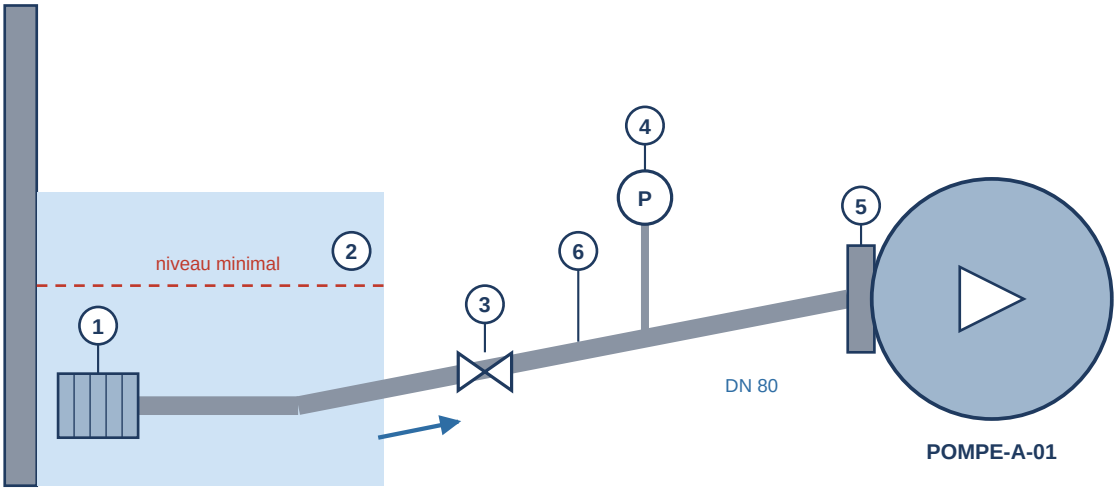

Figure 2.1 — Détail de l'aspiration de la POMPE-A-01

N°	Élément	N°	Élément
1	Crépine d'aspiration, toujours immergée	4	Prise du manomètre d'aspiration PI2
2	Niveau minimal du liquide dans le bac	5	Bride d'aspiration de la pompe (DN 80)
3	Vanne d'aspiration V1, ouverte à fond en service	6	Tuyauterie montante vers la pompe, sans point haut

Contrôle	Attendu
Crépine d'aspiration	Propre, non colmatée, immergée
Niveau du bac	Au-dessus du niveau minimal
Vanne V1	Ouverte à fond pendant la marche
Manomètre PI2	Valeur stable, sans fluctuation
Liaisons de l'aspiration	Étanches, aucune entrée d'air
Tuyauterie	Montante vers la pompe, sans point haut

Nomenclature et notes

Nomenclature hydraulique

Repère	Désignation	Remarque
V1	Vanne d'aspiration	DN 80, ouverte à fond en marche
V2	Vanne de refoulement	DN 65, sert à régler le débit
NR1	Clapet anti-retour	DN 65, sur le refoulement
PI1	Manomètre de refoulement	Pression nominale voisine de 4 bar
PI2	Manomètre d'aspiration	Vacuomètre, valeur stable attendue
FI	Débitmètre	Débit nominal 50 m³/h
—	Crépine d'aspiration	À nettoyer si le débit baisse ou en cas de cavitation
—	Purge	Sur le corps de pompe, pour l'amorçage

Notes

- Régler le débit avec V2, jamais avec V1.
- Ne pas démarrer la pompe si le corps n'est pas rempli et purgé.
- La pression de refoulement attendue est voisine de 4 bar ; une valeur inférieure à 2,5 bar déclenche l'alarme P-ALM-04.
- Avant toute intervention, consigner la pompe (fiche_securite_consignation_pompe).

Documents associés

- manuel_pompe_a, chapitre 3.4 (raccordement hydraulique) et chapitre 9 (dépannage).
- fiche_diagnostic_cavitation : diagnostic de la cavitation et de l'aspiration.
- proc_demarrage_pompe_a : amorçage et démarrage.